

NOMBRE: ESTUDIANTE PLACEHOLDER B	CARRERA: Ingeniería de Sistemas
MATERIA: [SIS-413] TELECOMUNICACIONES	GRUPO: TA-01 SEMESTRE: 4
DOCENTE: ING. JORGE CLAROS	EXAMEN: 1ER PARCIAL · VARIANTE B
FECHA: 22/08/2026	HORA: 11:45 - 13:15
FIRMA DEL ESTUDIANTE: 	CODIGO: PLA-B

INSTRUCCION DE COMPLETADO DE CARTILLA: Debe rellenar con cuidado la opción que considere correcta en la Cartilla con lapicero de color AZUL o NEGRO.

CARTILLA DE RESPUESTAS (1 A 60) – VARIANTE B

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 16. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 31. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 46. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 2. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 17. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 32. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 47. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 3. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 18. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 33. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 48. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 4. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 19. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 34. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 49. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 5. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 20. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 35. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 50. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 6. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 21. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 36. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 51. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 7. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 22. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 37. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 52. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 8. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 23. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 38. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 53. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 9. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 24. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 39. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 54. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 10. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 25. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 40. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 55. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 11. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 26. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 41. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 56. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 12. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 27. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 42. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 57. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 13. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 28. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 43. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 58. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 14. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 29. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 44. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 59. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |
| 15. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 30. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 45. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E | 60. ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E |

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS (30 REACTIVOS)

[SIS-413] TELECOMUNICACIONES · EVALUACIÓN TEÓRICA 1ER PARCIAL · VARIANTE B

SELECCIÓN DE LA MEJOR RESPUESTA

Instrucciones: Lea cuidadosamente cada enunciado y elija una sola respuesta entre las opciones disponibles.

1. Pregunta Fácil 1: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI? **A)** Cifrado de datos
B) Enrutamiento de paquetes
C) Compresión
D) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
E) Control de sesiones
2. Pregunta Fácil 5: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI? **A)** Cifrado de datos
B) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
C) Compresión
D) Control de sesiones
E) Enrutamiento de paquetes
3. Pregunta Fácil 7: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI? **A)** Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
B) Enrutamiento de paquetes
C) Control de sesiones
D) Cifrado de datos
E) Compresión
4. Pregunta Fácil 9: ¿Cuál es la función principal de la capa de enlace de datos en el modelo OSI? **A)** Enrutamiento de paquetes
B) Direccionamiento físico (MAC) y control de flujo
C) Cifrado de datos
D) Compresión
E) Control de sesiones
5. Pregunta Difícil 14: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es: **A)** 106.6 Mbps
B) 160 Mbps
C) 128 Mbps
D) 80 Mbps
E) 64 Mbps
6. Pregunta Difícil 13: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es: **A)** 160 Mbps
B) 64 Mbps
C) 80 Mbps
D) 128 Mbps
E) 106.6 Mbps
7. Pregunta Difícil 6: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es: **A)** 128 Mbps
B) 64 Mbps
C) 160 Mbps
D) 106.6 Mbps
E) 80 Mbps
8. Pregunta Difícil 15: En una modulación 256-QAM con ancho de banda de 20 MHz y factor roll-off 0.25, la tasa binaria neta alcanzable es: **A)** 80 Mbps
B) 64 Mbps
C) 106.6 Mbps
D) 160 Mbps
E) 128 Mbps

FALSO O VERDADERO

Instrucciones: Determine si cada afirmación es verdadera (A) o falsa (B).

9. Pregunta Fácil 8: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias. **A)** Falso
B) Verdadero
10. Pregunta Fácil 2: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias. **A)** Falso
B) Verdadero
11. Pregunta Fácil 10: La fibra óptica monomodo presenta menor atenuación que la multimodo a largas distancias. **A)** Verdadero
B) Falso

PREMISAS A / B / AMBAS / NINGUNA

Instrucciones: Analice las dos premisas planteadas y elija la opción correcta.

12. Pregunta Media 14: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
 II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits. **A)** D. Si ninguna es verdadera
B) B. Si la segunda es verdadera
C) C. Si ambas son verdaderas
D) A. Si la primera es verdadera
13. Pregunta Media 8: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
 II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits. **A)** C. Si ambas son verdaderas
B) B. Si la segunda es verdadera

- C) D. Si ninguna es verdadera
 D) A. Si la primera es verdadera
 14. Pregunta Media 26: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
 II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits. A) A. Si la primera es verdadera
 B) D. Si ninguna es verdadera
 C) C. Si ambas son verdaderas
 D) B. Si la segunda es verdadera
 15. Pregunta Media 22: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
 II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits. A) C. Si ambas son verdaderas
 B) D. Si ninguna es verdadera
 C) A. Si la primera es verdadera
 D) B. Si la segunda es verdadera
 16. Pregunta Media 20: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
 II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits. A) D. Si ninguna es verdadera
 B) B. Si la segunda es verdadera
 C) C. Si ambas son verdaderas
 D) A. Si la primera es verdadera
 17. Pregunta Media 30: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
 II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits. A) B. Si la segunda es verdadera
 B) A. Si la primera es verdadera
 C) D. Si ninguna es verdadera
 D) C. Si ambas son verdaderas
 18. Pregunta Media 28: I. El retardo de propagación depende de la distancia.
 II. El retardo de transmisión depende de la tasa de bits. A) A. Si la primera es verdadera
 B) B. Si la segunda es verdadera
 C) D. Si ninguna es verdadera
 D) C. Si ambas son verdaderas

PREGUNTAS CON CLAVE DE RESPUESTA

Instrucciones: Marque: A si 1, 2 y 3 son correctas; B si 1 y 3; C si 2 y 4; D si solo 4; E si todas son correctas.

19. Pregunta Media 27: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR. A) 2 y 4 son correctas
 B) 1, 2 y 3 son correctas
 C) 1 y 3 son correctas
 D) Solo 4 es correcta
 E) Todas son correctas
 20. Pregunta Media 11: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR. A) Todas son correctas
 B) Solo 4 es correcta
 C) 1, 2 y 3 son correctas
 D) 1 y 3 son correctas
 E) 2 y 4 son correctas
 21. Pregunta Media 17: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR. A) 1, 2 y 3 son correctas
 B) 1 y 3 son correctas
 C) Todas son correctas
 D) Solo 4 es correcta
 E) 2 y 4 son correctas
 22. Pregunta Media 25: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR. A) 2 y 4 son correctas
 B) 1 y 3 son correctas
 C) Todas son correctas
 D) Solo 4 es correcta
 E) 1, 2 y 3 son correctas
 23. Pregunta Media 29: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR. A) Todas son correctas
 B) 2 y 4 son correctas
 C) 1, 2 y 3 son correctas
 D) 1 y 3 son correctas
 E) Solo 4 es correcta
 24. Pregunta Media 7: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR. A) 1 y 3 son correctas
 B) 2 y 4 son correctas
 C) Solo 4 es correcta
 D) Todas son correctas
 E) 1, 2 y 3 son correctas
 25. Pregunta Media 19: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3. Baja ISI, 4. Nula PAPR. A) 2 y 4 son correctas
 B) 1, 2 y 3 son correctas
 C) Todas son correctas

D) Solo 4 es correcta

E) 1 y 3 son correctas

26. Pregunta Media 3: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3.

Baja ISI, 4. Nula PAPR. A) 1 y 3 son correctas

B) Todas son correctas

C) 2 y 4 son correctas

D) Solo 4 es correcta

E) 1, 2 y 3 son correctas

27. Pregunta Media 23: Características de la modulación OFDM: 1. Alta eficiencia espectral, 2. Resistencia al desvanecimiento, 3.

Baja ISI, 4. Nula PAPR. A) Todas son correctas

B) 2 y 4 son correctas

C) Solo 4 es correcta

D) 1, 2 y 3 son correctas

E) 1 y 3 son correctas

CASOS PRÁCTICOS Y PROBLEMAS APLICADOS

CASO PRÁCTICO: Resuelva el caso planteado aplicando la normativa y procedimientos correspondientes.
--

28. Problema Difícil 5: Calcule la pérdida en el espacio libre (FSPL) para un enlace a 5 GHz a 10 km: +

$$\text{FSPL} = 20 \log(d) + 20 \log(f) + 92.45$$

A) 150.0 dB

B) 98.5 dB

C) 140.2 dB

D) 112.4 dB

E) 126.4 dB

29. Problema Difícil 4: Calcule la pérdida en el espacio libre (FSPL) para un enlace a 5 GHz a 10 km: +

$$\text{FSPL} = 20 \log(d) + 20 \log(f) + 92.45$$

A) 140.2 dB

B) 126.4 dB

C) 98.5 dB

D) 112.4 dB

E) 150.0 dB

30. Problema Difícil 1: Calcule la pérdida en el espacio libre (FSPL) para un enlace a 5 GHz a 10 km: +

$$\text{FSPL} = 20 \log(d) + 20 \log(f) + 92.45$$

A) 126.4 dB

B) 150.0 dB

C) 112.4 dB

D) 140.2 dB

E) 98.5 dB